
EPREUVE DE MATHEMATIQUES - ANNEE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 2e SEQUENCE - CLASSE : TERMINALE C
DUREE : 3 HEURES - COEFFICIENT : 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (14.75 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation (E) d'inconnue $z \in \mathbb{C}$: $z^2 - (3 + i)z + 2 + 3i = 0$.

- 1.a) Calculer le carré du nombre complexe $1 - i$. (0.5 pt)
- 1.b) En déduire les racines carrées du nombre complexe $-2 + 2i$. (0.75 pt)
- 2.a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est $\Delta = -2 + 2i$. (0.5 pt)
- 2.b) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation (E). (1.0 pt)
- 3.a) Soient Z_1 et Z_2 les solutions de (E) telles que la partie imaginaire de Z_1 soit positive. Préciser la forme algébrique de Z_1 et de Z_2 . (0.75 pt)
- 3.b) Calculer le module et un argument de chacun des nombres complexes Z_1 et Z_2 . (1.0 pt)

EXERCICE 2 (5.25 points)

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $I = [0, +\infty[$ par $f(x) = x\sqrt{x} - 3x + 2$.

- 1.a) Justifier que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert $]0, +\infty[$. (0.5 pt)
- 1.b) Montrer que pour tout x de $]0, +\infty[$, on a $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} - 3$. (0.75 pt)
- 2.a) Étudier le signe de $f'(x)$ sur I et déterminer le sens de variation de f . (1.0 pt)
- 2.b) Calculer la valeur exacte de $f(4)$ et dresser le tableau de variations complet de f sur I . (1.0 pt)
- 3.a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions dans l'intervalle I . (1.0 pt)
- 3.b) Donner un encadrement d'amplitude 10^{-1} de la plus grande solution. (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

On considère l'entier naturel n et l'expression $A_n = 2^{2n+1} + 3^{n+1}$.

- 1.a) Calculer les restes de la division euclidienne de 2^n par 5 pour les valeurs de n de 0 à 3. (1.0 pt)
- 1.b) Établir que pour tout entier naturel n , on a $2^{4n} \equiv 1 \pmod{5}$. (0.75 pt)
- 2.a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 2^{2n+1} par 5. (1.0 pt)
- 2.b) Déterminer de même le reste de la division euclidienne de 3^{n+1} par 5 selon les valeurs de n . (1.0 pt)
3. En déduire que pour tout entier naturel n , le nombre A_n est divisible par 5. (1.25 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.75 points)

SITUATION : Un artisan ébéniste souhaite concevoir une table design dont le plateau supérieur a une forme géométrique liée à un nombre complexe Z_0 . Pour valider les dimensions de son prototype, il utilise un nombre complexe Z_0 vérifiant $z_0^2 - 6z_0 + 25 = 0$. Par ailleurs, pour fabriquer les pieds de la table, il achète un lot de barres métalliques dont le nombre total N est un entier naturel tel que le reste de la division euclidienne de N par 17 est 4, et le reste de sa division euclidienne par 13 est 7. Enfin, le coût total en milliers de francs CFA de la matière première est lié à la plus grande solution de l'équation étudiée dans les ressources.

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation caractérisant le plateau de la table, puis déterminer le module de la solution dont la partie imaginaire est strictement positive. (1.5 pt)
2. Déterminer le nombre minimal de barres métalliques N que l'ébéniste doit commander sachant que ce nombre est compris entre 100 et 300. (1.75 pt)
3. Calculer le montant exact en francs CFA de la matière première si le coefficient multiplicateur est basé sur la solution trouvée à l'exercice 2 des ressources. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt